CURSO: ARQUITECTURA DE DATOS
CATEDRÁTICO: MSC. LUIS RICARDO SIERRA
DOCUMENTO: CASO DE NEGOCIO NO.2

NOMBRE: José Daniel De León Chang **CARNÉ:** 1170419

Introducción

El presente documento propone una solución de arquitectura de almacenamiento de datos que permite integrar de manera eficiente los datos provenientes de sensores IoT con los sistemas financieros y empresariales existentes. La propuesta se enfoca en el uso de tecnologías modernas que soportan tanto el procesamiento en tiempo real como el análisis histórico, garantizando escalabilidad, disponibilidad y eficiencia en la gestión de la información.

Objetivos

Objetivo General

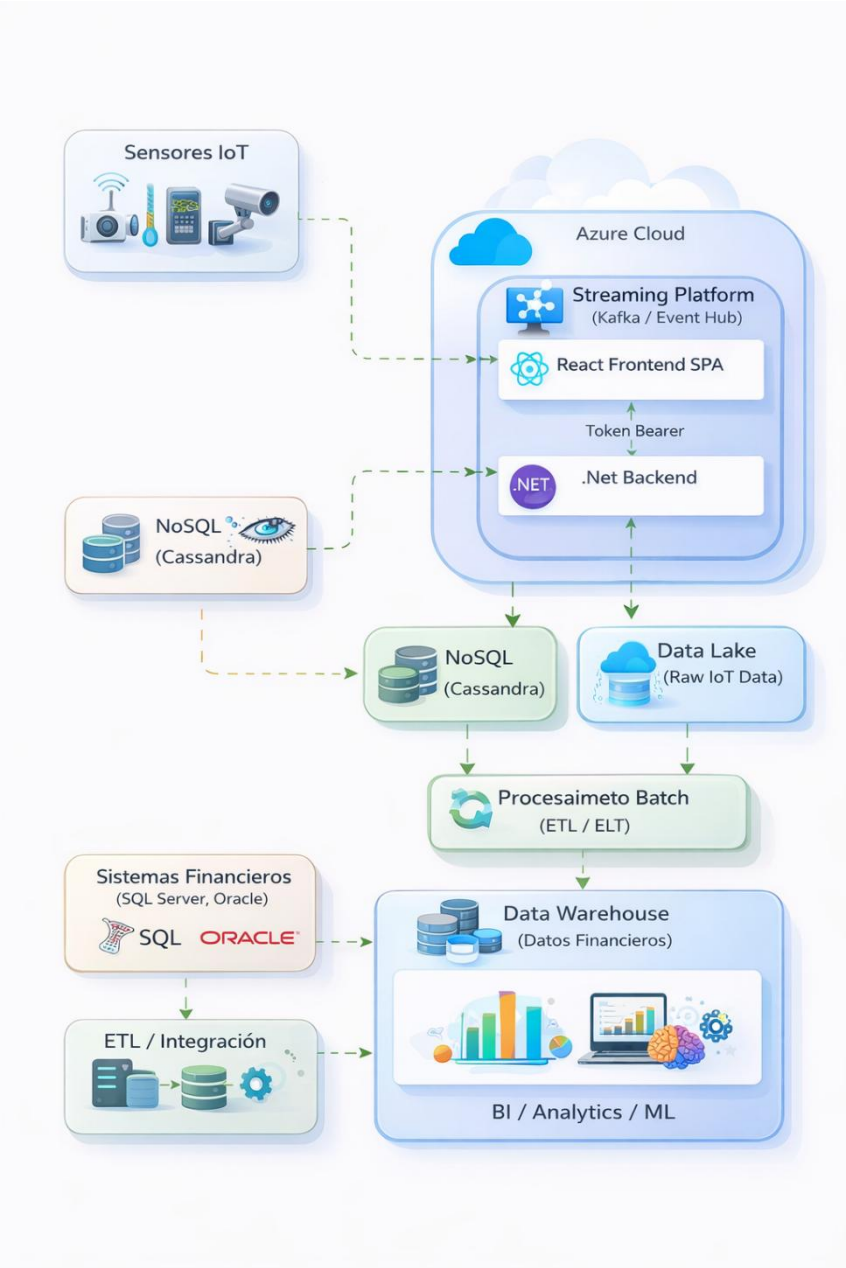
Diseñar una arquitectura de almacenamiento de datos que permita integrar y gestionar de forma eficiente datos estructurados y no estructurados en una empresa de telecomunicaciones con servicios IoT.

Objetivos Específicos

- Proponer una arquitectura híbrida que combine bases de datos relacionales y no relacionales.
- Identificar tecnologías adecuadas para el almacenamiento y procesamiento de datos IoT y financieros.
- Definir una estrategia de escalabilidad horizontal para manejar grandes volúmenes de datos generados por dispositivos IoT.
- Analizar las ventajas y desventajas de la arquitectura propuesta.

Arquitectura

Se propone una arquitectura híbrida que combine procesamiento en tiempo real (streaming) y almacenamiento analítico (Lakehouse), permitiendo integrar datos estructurados y no estructurados.



Tecnologías de almacenamiento

Datos IoT (no estructurados)

- Apache Kafka
  Para ingestión de eventos en tiempo real desde sensores.
- Apache Spark Streaming / Apache Flink
  Para procesamiento en tiempo real.
- Data Lake (Azure Data Lake, Amazon S3, HDFS)
  Para almacenamiento masivo, económico y escalable.
- Base de datos NoSQL (Cassandra o MongoDB)
  Para consultas rápidas y almacenamiento distribuido.

Justificación:

- Escalabilidad horizontal
- Alta disponibilidad
- Flexibilidad en estructura de datos

Datos financieros (estructurados)

- SQL Server / PostgreSQL / Oracle
- Data Warehouse (Snowflake, BigQuery o Redshift)

Justificación:

- Consistencia ACID
- Integridad de datos crítica
- Soporte para reportes empresariales

Integración

Herramientas ETL/ELT:

- Apache Airflow
- Azure Data Factory
- SSIS

Formatos optimizados:

- Parquet
- Delta Lake

Escalabilidad horizontal y Teorema CAP

Aplicación del Teorema CAP

Para el entorno IoT se prioriza:

- Availability (Disponibilidad)
- Partition Tolerance (Tolerancia a particiones)

Se sacrifica parcialmente:

- Consistency (Consistencia fuerte), usando consistencia eventual

Estrategia de escalabilidad

Arquitectura distribuida:

- Uso de clusters de Cassandra o MongoDB
- Replicación de datos entre nodos
- Particionamiento (sharding)

Escalabilidad horizontal:

- Se agregan más nodos conforme crecen los datos
- Balanceo de carga automático

Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Alta escalabilidad	Complejidad en la arquitectura
Soporte para datos estructurados y no estructurados	Mayor costo de operación
Procesamiento en tiempo real	Necesidad de gobierno de datos
Flexibilidad para analítica avanzada	Consistencia eventual en sistemas NoSQL

Conclusión

La arquitectura propuesta permite integrar datos de sensores IoT y sistemas financieros en una solución escalable y robusta. Se garantiza consistencia en datos críticos y alta disponibilidad en entornos de streaming, logrando un balance adecuado según el tipo de información.

Referencias

- Amazon Web Services. (2023). *What is a data lake?* Recuperado de https://aws.amazon.com/what-is/data-lake/ (Consultado el 18 de abril de 2026)
- Microsoft. (2024). *Introduction to Azure Data Lake Storage*. Recuperado de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/data-lake-storage-introduction (Consultado el 18 de abril de 2026)
- Google Cloud. (2023). *BigQuery architecture*. Recuperado de https://cloud.google.com/bigquery/docs/introduction (Consultado el 18 de abril de 2026)
- Apache Software Foundation. (2024). *Apache Kafka Documentation*. Recuperado de https://kafka.apache.org/documentation/ (Consultado el 18 de abril de 2026)
- IBM. (2023). *What is the CAP theorem?* Recuperado de https://www.ibm.com/topics/cap-theorem (Consultado el 18 de abril de 2026)
- Oracle. (2023). *What is a data warehouse?* Recuperado de https://www.oracle.com/data-warehouse/what-is-data-warehouse/ (Consultado el 18 de abril de 2026)